

소프트웨어설계서

[반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링]

Repository: <https://github.com/GHyueng/Pet-Ring.git>

문서번호 : [안근형]소프트웨어설계서_260524_Doc-v1.0.0

소 속 : 소프트웨어학과

학 번 : 2022125027

이 름 : 안근형

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
v1.0.0	2026-05-24	안근형	소프트웨어 설계서 작성	

목 차

1. 서론	
1.1 목적 및 범위	
1.2 용어 정의	
1.3 참조 문서	
2. 소프트웨어 아키텍처	
2.1 정적 구조	
2.2 동적 구조	
3. 모듈/패키지 설계	
3.1 SDD-P-001 : User (사용자 관리 패키지)	
3.2 SDD-P-002 : PetMonitor (반려동물 생체 모니터링 패키지)	
3.3 SDD-P-003 : LocationService (위치 추적 서비스 패키지)	
3.4 SDD-P-004 : EmergencyService (긴급 구조 서비스 패키지)	
3.5 SDD-P-005 : MedicalRecord (의료 데이터 관리 패키지)	
4. 인터페이스 설계	
4.1 외부 시스템 인터페이스	
4.2 사용자 인터페이스	
5. 데이터 설계	
6. 구현 기술 설계	
7. 요구사항 추적표	
8. 부록	

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 소프트웨어 설계서(SDD)는 Pet-Ring – 반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링 – 시스템의 소프트웨어 설계 내용을 체계적으로 기술하는 것을 목적으로 한다. 본 문서는 요구사항 정의서 및 요구사항 분석서를 기반으로, 시스템을 구성하는 소프트웨어 컴포넌트의 구조, 인터페이스, 데이터, 구현 기술을 상세히 정의함으로써 개발자가 일관되고 체계적인 방식으로 구현을 수행할 수 있도록 지원한다.

본 문서의 내용의 범위는 다음을 포함한다.

- 소프트웨어 패키지 구조 및 아키텍처 설계
- 모듈/패키지별 클래스 설계 (클래스타입, 멤버변수, 멤버함수, 관계성)
- 패키지 행위(시나리오별 메시지 흐름) 및 멤버함수 상세 설계
- 외부 시스템 및 사용자 인터페이스 설계
- 데이터베이스 테이블 및 데이터 흐름 설계
- 구현 기술 스택 및 개발 환경 정의
- 요구사항-설계 요소 간 추적 관계(RTM)

1.2 용어 정의

용어/약어	설명
웨어러블 링	반려동물 발·목에 부착하여 생체 데이터를 수집하는 초소형 IoT 장치
생체 데이터	심박수(BPM), 호흡수(RPM), 체온(°C) 등 신체 상태를 나타내는 수치 정보
BLE	Bluetooth Low Energy – 저전력 블루투스 통신 방식 (최대 10m)
GPS	Global Positioning System – 위성을 이용한 위치 측위 시스템
MCU	Micro Controller Unit – 웨어러블 링 내 소형 마이크로컨트롤러 (ESP32 등)
REST API	HTTP 기반의 Representational State Transfer 방식의 웹 API
JWT	JSON Web Token – 사용자 인증 토큰 방식 (유효기간 24시간)

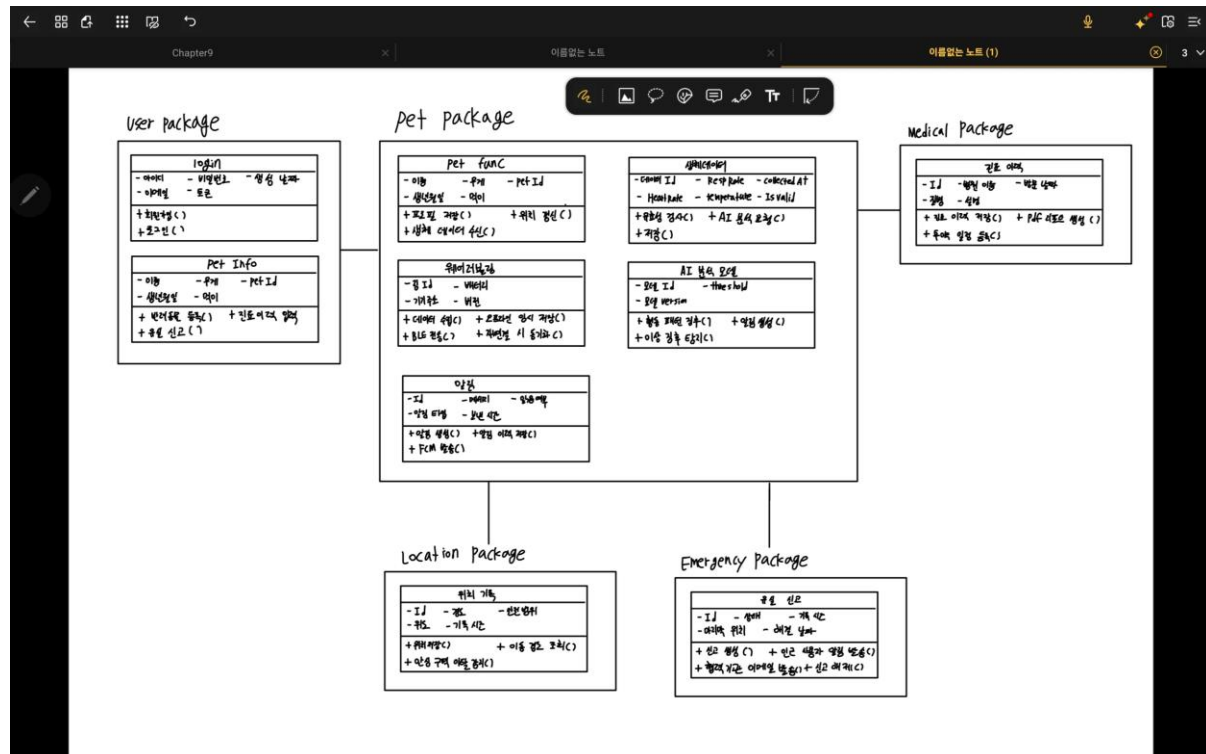
1.3 참조 문서

문서명	버전	작성일	비고
[안근형]프로젝트정의서	v1.0.0	2026-03-24	
[안근형]프로젝트관리계획서	v1.0.0	2026-04-13	
[안근형]요구사항정의서_260511_Doc-v1.0.0	v1.0.0	2026-05-11	
[안근형]요구사항분석서_260518_Doc-v1.0.0	v1.0.0	2026-05-18	

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조

Pet-Ring 시스템은 5개의 소프트웨어 패키지로 구성되며, 각 패키지는 독립적 기능 영역을 담당한다. 패키지들은 객체지향 설계 원칙에 따라 단방향 의존성을 유지하며, REST API를 통해 백엔드 서버와 연계된다.



패키지명	기능 설명	담당자
User	보호자 계정 생성·로그인, 반려동물 등록, 유실 신고, 의료 이력 입력	공동
PetMonitor	생체 데이터 수집·전송·유효성 검사, AI 행동 패턴 분석, 이상 징후 알림	공동
LocationService	GPS 실시간 위치 추적, 안심구역 이탈 감지, 7일 이동 경로 조회	공동
EmergencyService	유실 신고·인근 사용자 알림·협력기관 이메일 발송, 구조 완료 처리	공동
MedicalRecord	병원별 진료·투약 정보 통합 관리, 수의사용 PDF 리포트 자동 생성	공동

2.2 동적 구조

Pet-Ring 시스템의 주요 시나리오별 컴포넌트 간 메시지 흐름 개요이다. 세부 시퀀스 다이어그램은 요구사항 분석서(과제4)의 3.3절을 참조한다.

시나리오	주요 데이터 흐름	관련 UC
생체 데이터 수집/분석	웨어러블링 → [BLE] → 모바일 앱 → [HTTPS] → 백엔드 → AI모델 → FCM(이상징후 알림)	UC-03,04
GPS 위치 추적	웨어러블링(GPS) → 백엔드 → DB 저장 → 지도 API → 모바일 앱 지도 표시	UC-05,06
안심구역 이탈 알림	백엔드(이탈 감지) → FCM → 모바일 앱 푸시 알림	UC-05
유실 신고	모바일 앱 → 백엔드 → FCM(인근사용자) + AWS SES(협력기관)	UC-07,08
PDF 리포트 생성	백엔드(DB 조회) → PDF 생성 모듈 → AWS S3 저장 → AWS SES(이메일)	UC-11
회원가입/로그인	모바일 앱 → 백엔드(이메일 검사, 사용자 저장) → JWT 발급	UC-01

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001 : User

3.1.1 모듈 설명

패키지설명	보호자의 계정 생성·인증·반려동물 등록·유실 신고·의료 이력 관리를 처리하는 최상위 사용자 관리 패키지	
구성 클래스	보호자(User)	Pet-Ring 앱을 사용하여 반려동물을 등록·관리하는 주 사용자. 인증, 반려동물 프로필, 유실 신고, 진료 이력 입력 기능을 수행한다.

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CN-001 : 보호자(User)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC-01, UC-02, UC-07, UC-09, UC-10, UC-11
설 명	Pet-Ring 앱을 사용하여 반려동물을 등록·관리하는 주 사용자 클래스		
멤버 변수	- userId : String - email : String - password : String (bcrypt 해시) - fcmToken : String - createdAt : DateTime		
멤버 함수	+ 회원가입() : void + 로그인() : void + 반려동물 등록() : void + 유실 신고() : void + 진료 이력 입력() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 반려동물(Pet), 알림(Notification), 유실신고(LostReport)		

3.1.3 패키지 행위

회원가입을 한다

순번	송신자	수신자	메시지 / 처리 내용
1	보호자	모바일 앱	회원가입 버튼 클릭()
2	모바일 앱	백엔드 서버	회원가입 요청(email, password)
3	백엔드 서버	DB	이메일 중복 확인()
4	DB	백엔드 서버	확인 결과 반환
5	백엔드 서버	DB	[중복 없음] 사용자 저장()
6	DB	백엔드 서버	success
7	백엔드 서버	모바일 앱	JWT 토큰 발급 + 회원가입 성공
8	모바일 앱	보호자	메인 화면 이동

반려동물을 등록한다

순번	송신자	수신자	메시지 / 처리 내용
1	보호자	모바일 앱	반려동물 추가 버튼 클릭()
2	모바일 앱	보호자	정보 입력 폼 표시
3	보호자	모바일 앱	이름, 품종, 생년월일, 체중 입력()
4	모바일 앱	웨어러블링	BLE 링 검색()
5	웨어러블링	모바일 앱	[링 발견] 링 발견 알림
6	모바일 앱	웨어러블링	BLE 페어링 요청()
7	웨어러블링	모바일 앱	페어링 완료
8	모바일 앱	백엔드 서버	반려동물 등록 요청(petInfo, ringId)
9	백엔드 서버	DB	반려동물 프로필 저장()
10	DB	백엔드 서버	success
11	백엔드 서버	모바일 앱	등록 완료
12	모바일 앱	보호자	등록 성공 화면 이동

3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 회원가입()

소속 클래스	CN-001 : 보호자(User)
트리거 클래스	모바일 앱 (회원가입 버튼 이벤트)
파라미터	email : String, password : String
세부 처리 로직	1. 이메일 형식 유효성 검사를 수행한다. 2. DB에서 이메일 중복 여부를 조회한다. 3. 중복 없으면 bcrypt로 비밀번호를 해시 처리한다. 4. 사용자 정보를 DB에 INSERT한다. 5. JWT 토큰(유효기간 24시간)을 발급하여 반환한다. 6. 중복 이메일인 경우 오류 메시지를 반환한다.

(2) M-002 : 로그인()

소속 클래스	CN-001 : 보호자(User)
트리거 클래스	모바일 앱 (로그인 버튼 이벤트)
파라미터	email : String, password : String
세부 처리 로직	1. DB에서 이메일로 사용자를 조회한다. 2. bcrypt로 입력 비밀번호와 저장된 해시를 비교한다. 3. 인증 성공 시 JWT 토큰(유효기간 24시간)을 발급하여 메인 화면으로 이동한다. 4. 인증 실패 시 401 오류 메시지를 반환한다.

(3) M-003 : 반려동물 등록()

소속 클래스	CN-001 : 보호자(User)
트리거 클래스	모바일 앱 (반려동물 추가 버튼 이벤트)
파라미터	petInfo : dict {name, breed, birthDate, weight}, ringId : String
세부 처리 로직	1. 보호자가 입력한 반려동물 프로필(이름, 품종, 생년월일, 체중)을 수신한다. 2. BLE로 웨어러블 링을 검색하고 MAC 주소로 페어링한다. 3. 링을 찾지 못한 경우 재시도 안내 메시지를 출력한다. 4. 반려동물 정보와 링 ID를 DB(PETS, RINGS 테이블)에 저장한다.

3.2 SDD-P-002 : PetMonitor

3.2.1 모듈 설명

패키지설명	웨어러블 링에서 수집된 생체 데이터를 관리하고, AI 모델로 행동 패턴을 분석하여 이상 징후 알림을 발송하는 시스템의 핵심 패키지	
구성 클래스	반려동물(Pet)	보호자가 등록한 반려동물의 프로필 및 상태 정보를 관리. 웨어러블 링과 1:1로 연결.
	웨어러블링(WearableRing)	ESP32 MCU 기반 IoT 링 장치. 심박·호흡·체온 센서 데이터를 1초 단위로 수집하고 BLE 5.0으로 전송.
	생체데이터(BiometricData)	1초 단위로 수집된 심박수·호흡수·체온 측정값. 유효성 검사 후 DB에 저장되고 AI 모델로 전달.
	AI분석모델(AIAnalysisModel)	TensorFlow/scikit-learn 기반으로 행동 패턴을 분류하고 이상 징후를 탐지하는 AI 엔진.
	알림(Notification)	FCM을 통해 보호자 앱에 전달되는 알림 객체. 이상 징후·유실·발견·투약 알림을 처리.

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : 반려동물(Pet)

클래스 타입	UC-02 외	관련 Use Case	UC-02, UC-03, UC-04, UC-06
설 명	보호자가 등록한 반려동물의 프로필 및 상태 정보를 관리. 웨어러블 링과 1:1로 연결되며 생체 데이터 수신 및 위치 갱신을 담당.		
멤버 변수	- petId : String - name : String - breed : String - birthDate : Date - weight : Float		
멤버 함수	+ 프로필 저장() : void + 생체 데이터 수신() : void + 위치 갱신() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 보호자(User), 웨어러블링(WearableRing), 생체데이터(BiometricData)		

(2) CM-002 : 웨어러블링(WearableRing)

클래스 타입	UC-02 외	관련 Use Case	UC-02, UC-03
설 명	반려동물에 부착된 초소형 IoT 링 장치. ESP32 MCU를 기반으로 심박수·호흡수·체온 센서 데이터를 1초 단위로 수집하고 BLE 5.0으로 전송.		
멤버 변수	- ringId : String - macAddress : String - batteryLevel : Integer - firmwareVersion : String		
멤버 함수	+ 데이터 수집() : void + BLE 전송() : void + 오프라인 임시 저장() : void + 재연결 시 동기화() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 반려동물(Pet), 생체데이터(BiometricData)		

(3) CM-003 : 생체데이터(BiometricData)

클래스 타입	UC-03 외	관련 Use Case	UC-03, UC-04
설 명	웨어러블 링에서 1초 단위로 수집된 심박수·호흡수·체온 측정값. 유효성 검사를 거쳐 DB에 저장되고 AI 분석 모델로 전달.		
멤버 변수	- dataId : String - heartRate : Integer (BPM) - respRate : Integer (RPM) - temperature : Float (°C) - collectedAt : DateTime - isValid : Boolean		
멤버 함수	+ 유효성 검사() : Boolean + 저장() : void + AI 분석 요청() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 웨어러블링(WearableRing), AI분석모델(AIAnalysisModel)		

(4) CM-004 : AI분석모델(AIAnalysisModel)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC-04
설 명	수집된 생체 데이터를 TensorFlow/scikit-learn 모델로 분석하여 행동 패턴(식사·수면·헹헹거림·활동·휴식)을 식별하고 이상 징후를 탐지.		
멤버 변수	- modelId : String - modelVersion : String - threshold : Map<String, Float>		
멤버 함수	+ 행동 패턴 식별() : String + 이상 징후 탐지() : Boolean + 알림 생성() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 생체데이터(BiometricData), 알림(Notification)		

(5) CM-005 : 알림(Notification)

클래스 타입	UC-04 외	관련 Use Case	UC-04, UC-07
설 명	FCM을 통해 보호자 앱에 전달되는 알림 객체. 이상 징후 알림, 유실 알림, 발견 알림, 투약 알림 등 다양한 유형을 처리.		
멤버 변수	- notifId : String - type : Enum {ANOMALY, LOST, FOUND, MEDICATION} - message : String - sentAt : DateTime - isRead : Boolean		
멤버 함수	+ 알림 생성() : void + FCM 발송() : void + 알림 이력 저장() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : AI분석모델(AIAnalysisModel), 유실신고(LostReport)		

3.2.3 패키지 행위

생체 데이터를 실시간 확인하고 이상 징후 알림을 발송한다

순번	송신자	수신자	메시지 / 처리 내용
1	웨어러블링	모바일 앱	생체 데이터 전송() [BLE, 1초 단위]
2	모바일 앱	백엔드 서버	데이터 전달()
3	백엔드 서버	AI 분석 모델	AI 분석 요청()
4	AI 분석 모델	백엔드 서버	[정상] 정상 응답 반환
5	백엔드 서버	DB	DB 저장()
6	AI 분석 모델	백엔드 서버	[이상 징후 탐지] 이상 징후 이벤트 반환
7	백엔드 서버	FCM	알림 발송 요청()
8	FCM	모바일 앱	푸시 알림 전송()
9	모바일 앱	보호자	이상 징후 알림 표시
10	백엔드 서버	DB	이상 이벤트 DB 저장()

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-004 : 데이터 수집()

소속 클래스	CM-002 : 웨어러블링(WearableRing)
트리거 클래스	ESP32 센서 인터럽트 (1초 주기)
파라미터	없음 (내부 센서 직접 호출)
세부 처리 로직	1. ESP32 GPIO를 통해 심박수·호흡수·체온 센서 값을 1초 단위로 읽는다. 2. 수집 값의 유효성(범위 초과, NULL 등)을 사전 검사한다. 3. BLE 연결 상태 확인 후 모바일 앱으로 전송한다. 4. BLE 미연결 시 링 내부 메모리에 최대 24시간 임시 저장한다. 5. BLE 재연결 시 임시 저장된 데이터를 자동 동기화한다.

(2) M-005 : 유효성 검사()

소속 클래스	CM-003 : 생체데이터(BiometricData)
트리거 클래스	CM-002 : 웨어러블링(WearableRing)
파라미터	rawData : {heartRate, respRate, temperature}

세부 처리 로직	1. 심박수(20-300 BPM), 호흡수(5-100 RPM), 체온(30-45°C) 정상 범위를 검사한다. 2. 센서 오류 코드(NULL, -1 등)를 감지한다. 3. 비정상 데이터는 경고 로그를 DB에 기록하고 isValid=False로 설정한다. 4. 유효성 검사 결과(Boolean)를 반환한다.
----------	--

(3) M-006 : 행동 패턴 식별()

소속 클래스	CM-004 : AI분석모델(AIAnalysisModel)
트리거 클래스	CM-003 : 생체데이터(BiometricData)
파라미터	biometricData : BiometricData
세부 처리 로직	1. 입력된 생체 데이터를 정규화(Normalization) 전처리한다. 2. TensorFlow 분류 모델에 입력하여 행동 패턴(식사·수면·책책거림·활동·휴식)을 분류한다. 3. 분류 결과를 반환하고 DB에 저장한다.

(4) M-007 : 이상 징후 탐지()

소속 클래스	CM-004 : AI분석모델(AIAnalysisModel)
트리거 클래스	CM-003 : 생체데이터(BiometricData)
파라미터	biometricData : BiometricData
세부 처리 로직	1. 심박수·체온이 보호자 설정 임계값 또는 기본값을 초과하는지 검사한다. 2. 활동량이 평소 대비 30% 이상 감소했는지 확인한다. 3. 이상 징후 탐지 시 알림(Notification) 객체를 생성하고 FCM 발송을 요청한다. 4. 이상 이벤트를 DB에 기록한다.

(5) M-008 : FCM 발송()

소속 클래스	CM-005 : 알림(Notification)
트리거 클래스	CM-004 : AI분석모델 또는 CE-001 : 유실신고
파라미터	type : Enum, targetUserId : String, message : String
세부 처리 로직	1. FCM HTTP v1 API를 호출하여 대상 보호자의 디바이스 토큰으로 푸시 알림을 발송한다. 2. 발송 결과(성공/실패)를 DB 알림 이력에 저장한다. 3. 이상 징후 알림은 탐지 후 5초 이내에 전달되어야 한다.

3.3 SDD-P-003 : LocationService

3.3.1 모듈 설명

패키지설명	GPS 모듈을 통한 반려동물 실시간 위치 추적, 안심구역 이탈 감지, 7일 이동 경로 조회 기능을 담당하는 패키지	
구성 클래스	위치기록 (LocationRecord)	GPS 모듈을 통해 수집된 반려동물 위치 정보를 저장하고, 안심구역 이탈 여부를 실시간으로 감지하며, 이동 경로를 조회하는 클래스.

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CL-001 : 위치기록(LocationRecord)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC-05, UC-06, UC-07
설 명	GPS 모듈을 통해 수집된 반려동물 위치 정보를 저장하고, 안심구역 이탈 여부를 실시간으로 감지하며, 이동 경로를 조회하는 클래스.		
멤버 변수	- locationId : String - latitude : Double - longitude : Double - recordedAt : DateTime - isSafeZone : Boolean		
멤버 함수	+ 위치 저장() : void + 안심구역 이탈 감지() : Boolean + 이동 경로 조회() : List		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 반려동물(Pet), 유실신고(LostReport)		

3.3.3 패키지 행위

안심 구역을 설정하고 GPS 위치를 실시간 모니터링한다

순번	송신자	수신자	메시지 / 처리 내용
1	보호자	모바일 앱	GPS 지도 화면 진입()
2	모바일 앱	백엔드 서버	현재 위치 요청()
3	백엔드 서버	모바일 앱	위치 정보 반환
4	모바일 앱	보호자	지도에 현재 위치 표시
5	보호자	모바일 앱	안심 구역 영역 설정(좌표)
6	모바일 앱	백엔드 서버	안심 구역 저장 요청(zone)
7	백엔드 서버	DB	안심 구역 저장()
8	DB	백엔드 서버	success
9	백엔드 서버	모바일 앱	저장 완료
10	백엔드 서버	DB	[실시간] 반려동물 위치 조회()
11	백엔드 서버	FCM	[안심구역 이탈] 이탈 알림 발송()
12	FCM	모바일 앱	푸시 알림 전송()
13	모바일 앱	보호자	이탈 경고 알림 표시

3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-009 : 위치 저장()

소속 클래스	CL-001 : 위치기록(LocationRecord)
트리거 클래스	웨어러블링 GPS 모듈 (30초 주기, 유실 시 5초)
파라미터	latitude : Double, longitude : Double, petId : String
세부 처리 로직	1. GPS 모듈에서 위도·경도를 수신한다. 2. GPS 신호 약화 시 BLE/Wi-Fi 기반 보조 위치를 추정한다. 3. 위치 기록을 LOCATION_RECORDS 테이블에 INSERT한다. 4. 위치 데이터를 지도 API로 전달하여 화면에 마커를 렌더링한다.

(2) M-010 : 안심구역 이탈 감지()

소속 클래스	CL-001 : 위치기록(LocationRecord)
트리거 클래스	위치 저장() 메소드 호출 시 연동
파라미터	currentLocation : {lat, lng}, safeZone : GeoPolygon
세부 처리 로직	1. 현재 위치가 보호자가 설정한 안심구역(반경 또는 다각형) 내부인지 검사한다. 2. Polygon 알고리즘(Ray Casting)으로 구역 이탈 여부를 판단한다. 3. 이탈 감지 시 알림(Notification) 객체를 생성하고 FCM 발송을 요청한다. 4. 이탈 이력을 DB에 기록한다.

(3) M-011 : 이동 경로 조회()

소속 클래스	CL-001 : 위치기록(LocationRecord)
트리거 클래스	모바일 앱 (7일 경로 조회 요청)
파라미터	petId : String, days : Integer (최대 7)
세부 처리 로직	1. DB에서 해당 반려동물의 최근 N일 위치 이력을 조회한다. 2. 시간 순서로 정렬된 좌표 목록을 반환한다. 3. 모바일 앱에서 지도 API를 통해 이동 경로(폴리라인)를 렌더링한다.

3.4 SDD-P-004 : EmergencyService

3.4.1 모듈 설명

패키지설명	반려동물 유실 시 신고 접수, 인근 사용자 알림 발송, 협력 동물병원·구조기관 이메일 자동 발송, 구조 완료 처리를 담당하는 패키지	
구성 클래스	유실신고(LostReport)	보호자가 반려동물 유실을 신고하고 구조 완료까지의 전 과정을 관리. 인근 사용자 FCM 알림 및 협력기관 이메일 자동 발송을 수행하는 클래스.

3.4.2 구성 클래스 설계

(1) CE-001 : 유실신고(LostReport)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC-07, UC-08
설 명	보호자가 반려동물 유실을 신고하고 구조 완료까지의 전 과정을 관리. 인근 사용자 FCM 알림 및 협력기관 이메일 자동 발송을 수행.		
멤버 변수	- reportId : String - status : Enum {ACTIVE, RESOLVED} - reportedAt : DateTime - lastLocation : String (JSON) - resolvedAt : DateTime		
멤버 함수	+ 신고 생성() : void + 인근 사용자 알림 발송() : void + 협력기관 이메일 발송() : void + 신고 해제() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 보호자(User), 위치기록(LocationRecord), 알림(Notification)		

3.4.3 패키지 행위

유실 신고를 한다

순번	송신자	수신자	메시지 / 처리 내용
1	보호자	모바일 앱	유실 신고 버튼 클릭()
2	모바일 앱	백엔드 서버	유실 신고 요청(petId, lastLocation)

3	백엔드 서버	DB	LostReport 생성()
4	DB	백엔드 서버	success
5	백엔드 서버	FCM	인근 3km 사용자 알림 발송()
6	FCM	인근 사용자	유실 알림 수신
7	백엔드 서버	AWS SES	협력기관 이메일 자동 발송()
8	인근 사용자	모바일 앱	[발견 신고] 발견 신고(loc)
9	모바일 앱	백엔드 서버	발견 위치 전송()
10	백엔드 서버	FCM	보호자 앱 발견 알림()
11	보호자	모바일 앱	신고 해제()
12	백엔드 서버	FCM	해제 공지 FCM 발송()

3.4.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-012 : 신고 생성()

소속 클래스	CE-001 : 유실신고(LostReport)
트리거 클래스	모바일 앱 (유실 신고 버튼)
파라미터	petId : String, lastLocation : {lat, lng}
세부 처리 로직	1. LostReport 객체를 생성하고 status=ACTIVE로 DB에 INSERT한다. 2. 마지막 GPS 위치와 반려동물 특징 정보를 취합한다. 3. 인근 사용자 알림 발송 메소드(M-013)와 협력기관 이메일 발송 메소드(M-014)를 호출한다.

(2) M-013 : 인근 사용자 알림 발송()

소속 클래스	CE-001 : 유실신고(LostReport)
트리거 클래스	M-012 : 신고 생성() 내부 호출
파라미터	lastLocation : {lat, lng}, petInfo : dict
세부 처리 로직	1. DB에서 반경 3km 내 앱 사용자의 FCM 토큰 목록을 조회한다. 2. FCM HTTP v1 멀티캐스트로 유실 알림(마지막 위치, 반려동물 특징 포함)을 일괄 발송한다. 3. 발송 이력을 DB에 기록한다.

(3) M-014 : 협력기관 이메일 발송()

소속 클래스	CE-001 : 유실신고(LostReport)
트리거 클래스	M-012 : 신고 생성() 내부 호출
파라미터	petInfo : dict {breed, appearance, lastLocation}
세부 처리 로직	1. DB에서 인근 협력 동물병원·구조기관 이메일 주소 목록을 조회한다. 2. AWS SES를 통해 반려동물 특징(품종, 외모, 마지막 위치) 정보가 담긴 이메일을 자동 발송한다. 3. 발송 결과를 DB에 기록한다.

(4) M-015 : 신고 해제()

소속 클래스	CE-001 : 유실신고(LostReport)
트리거 클래스	모바일 앱 (구조 완료 신고)

파라미터	reportId : String
세부 처리 로직	1. LOST_REPORTS에서 status를 RESOLVED로 업데이트하고 resolvedAt을 기록한다. 2. 유실 알림을 수신한 사용자들에게 해제 공지 FCM을 발송한다. 3. 이벤트 이력을 DB에 저장한다.

3.5 SDD-P-005 : MedicalRecord

3.5.1 모듈 설명

패키지설명	병원별 진료 이력·투약 정보를 DB에 통합 저장하고, 생체 데이터와 진료 이력을 기반으로 수의사 제출용 PDF 리포트를 자동 생성·공유하는 패키지	
구성 클래스	진료이력 (MedicalRecord)	병원별 진료 내역과 투약 정보를 통합 관리하고, 축적된 건강 데이터를 기반으로 수의사 제출용 PDF 리포트 생성을 처리하는 클래스.

3.5.2 구성 클래스 설계

(1) CR-001 : 진료이력(MedicalRecord)

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	UC-09, UC-10, UC-11
설 명	병원별 진료 내역과 투약 정보를 통합 관리하고, 축적된 건강 데이터를 기반으로 수의사 제출용 PDF 리포트 생성을 처리하는 클래스.		
멤버 변수	- recordId : String - hospitalName : String - diagnosis : String - prescription : String - visitDate : Date		
멤버 함수	+ 진료 이력 저장() : void + 투약 일정 등록() : void + PDF 리포트 생성 요청() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) :		
	Aggregation (has-parts) :		
	Other Associations : 보호자(User), PDF생성모듈(PDFGenerator)		

3.5.3 패키지 행위

건강 리포트 PDF를 생성하고 공유한다

순번	송신자	수신자	메시지 / 처리 내용
1	보호자	모바일 앱	PDF 리포트 생성 버튼 클릭()
2	모바일 앱	백엔드 서버	리포트 생성 요청(petId)
3	백엔드 서버	DB	생체 데이터 조회()
4	DB	백엔드 서버	데이터 반환
5	백엔드 서버	DB	진료 이력 조회()
6	DB	백엔드 서버	이력 반환
7	백엔드 서버	PDF 생성 모듈	PDF 생성()
8	PDF 생성 모듈	AWS S3	PDF 저장()
9	AWS S3	PDF 생성 모듈	S3 URL 반환
10	백엔드 서버	모바일 앱	다운로드 URL 전달
11	보호자	모바일 앱	[이메일 공유] 의사 이메일 입력()
12	백엔드 서버	AWS SES	PDF 이메일 발송()
13	AWS SES	수 의사	이메일 수신

3.5.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-016 : 진료 이력 저장()

소속 클래스	CR-001 : 진료이력(MedicalRecord)
트리거 클래스	모바일 앱 (진료 이력 입력 화면)
파라미터	record : {hospitalName, diagnosis, prescription, visitDate}
세부 처리 로직	1. 보호자가 입력한 병원명, 진단명, 처방, 방문일을 수신한다. 2. MEDICAL_RECORDS 테이블에 진료 이력 레코드를 INSERT한다. 3. 저장 완료 후 목록 화면을 갱신한다.

(2) M-017 : 투약 일정 등록()

소속 클래스	CR-001 : 진료이력(MedicalRecord)
트리거 클래스	모바일 앱 (투약 일정 등록 버튼)
파라미터	schedule : {medicine, dose, time, frequency}
세부 처리 로직	1. 약품명, 용량, 복약 시간, 주기를 DB에 INSERT한다. 2. 지정 시간마다 FCM 알림을 발송하는 AWS Lambda 스케줄러를 등록한다. 3. 등록 완료 안내 메시지를 보호자에게 표시한다.

(3) M-018 : PDF 리포트 생성 요청()

소속 클래스	CR-001 : 진료이력(MedicalRecord)
트리거 클래스	모바일 앱 (PDF 리포트 생성 버튼)
파라미터	petId : String
세부 처리 로직	1. 해당 반려동물의 생체 데이터·행동 패턴·진료 이력·투약 정보를 DB에서 조회한다. 2. PDF 생성 모듈에 데이터를 전달하여 수의사 제출용 리포트를 생성한다. 3. 생성된 PDF를 AWS S3에 저장하고 Pre-signed 다운로드 URL을 반환한다. 4. 보호자 요청 시 AWS SES로 수의사 이메일에 PDF를 전송한다.

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

Pet-Ring 시스템의 외부 컴포넌트 간 인터페이스 명세는 다음과 같다.

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송 방식
생체 데이터	웨어러블링	모바일 앱	BLE GATT 패킷 (JSON)	BLE 5.0
생체 데이터	모바일 앱	백엔드 서버	JSON (REST)	HTTPS
AI 분석 요청	백엔드 서버	AI 분석 모델	JSON (REST)	HTTPS (내부)
푸시 알림	백엔드 서버	FCM	JSON	HTTPS (FCM v1)
이메일 발송	백엔드 서버	AWS SES	JSON (boto3)	HTTPS (AWS SDK)
PDF 파일 저장	PDF 생성 모듈	AWS S3	Multipart	HTTPS (AWS SDK)
위치 지도	모바일 앱	Kakao/Google Maps	JSON	HTTPS (Maps API)
사용자 인증	모바일 앱	백엔드 서버	JWT Bearer Token	HTTPS

4.2 사용자 인터페이스

모바일 앱(Flutter)의 주요 화면 구성과 기능 및 입출력 정보는 다음과 같다.

화면명	주요 기능	입력	출력
로그인/회원가입	계정 생성 및 로그인	이메일, 비밀번호	JWT 발급, 메인 화면 이동
메인 대시보드	반려동물 선택, 생체 요약, GPS 미니맵, 이상 알림 배지	없음 (자동 조회)	생체 요약 카드, 위치 미니맵, 알림 배지
생체 데이터 화면	심박·호흡·체온 실시간 그래프, 일/주간 통계, 임계값 설정	임계값 (선택)	실시간 그래프, 통계 차트
GPS 지도 화면	실시간 위치 표시, 안심구역 설정, 7일 경로 조회	안심구역 좌표	지도 마커, 경로 폴리라인
긴급 구조 화면	유실 신고, 신고 상태, 발견 신고 목록	유실 신고 확정 버튼	신고 상태, 발송 현황
의료 기록 화면	진료 이력 입력·조회, 투약 일정 등록, PDF 생성·공유	진료 정보, 투약 정보	진료 이력 목록, PDF URL
설정 화면	반려동물 프로필 관리, 알림 설정, 계정 수정	프로필 정보, 알림 on/off	변경 사항 저장 완료

5. 데이터 설계

Pet-Ring 시스템은 PostgreSQL(AWS RDS)을 사용한다. 아래는 핵심 테이블의 스키마 설계이다.

DD-01, USERS (사용자 정보)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	user_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	-	UUID, 사용자 고유 식별자
2	email	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE	-	보호자 이메일 주소
3	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	bcrypt 해시 처리된 비밀번호
4	fcm_token	VARCHAR(255)	NULL	-	FCM 푸시 알림 토큰
5	created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	계정 생성 일시

DD-02, PETS (반려동물 정보)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	pet_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	-	반려동물 고유 ID
2	user_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	-	보호자 ID (USERS 참조)
3	ring_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	-	연결 링 ID (RINGS 참조)
4	name	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	반려동물 이름
5	breed	VARCHAR(100)	NULL	-	품종
6	birth_date	DATE	NULL	-	생년월일
7	weight	FLOAT	NULL	-	체중 (kg)

DD-03, RINGS (웨어러블 링)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	ring_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	–	링 고유 ID
2	mac_address	VARCHAR(17)	NOT NULL UNIQUE	–	BLE MAC 주소
3	battery_level	INTEGER	0~100	–	배터리 잔량 (%)
4	firmware_version	VARCHAR(20)	NULL	–	펌웨어 버전
5	registered_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	등록 일시

DD-04, BIOMETRIC_DATA (생체 데이터)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	data_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	–	데이터 고유 ID
2	pet_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	–	반려동물 ID
3	heart_rate	INTEGER	20~300	–	심박수 (BPM)
4	resp_rate	INTEGER	5~100	–	호흡수 (RPM)
5	temperature	FLOAT	30.0~45.0	–	체온 (°C)
6	collected_at	TIMESTAMP	NOT NULL	–	수집 일시
7	is_valid	BOOLEAN	NOT NULL	TRUE	유효성 여부
8	behavior	VARCHAR(50)	NULL	–	AI 분류 행동 패턴

DD-05, LOCATION_RECORDS (위치 기록)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	location_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	–	위치 기록 고유 ID
2	pet_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	–	반려동물 ID
3	latitude	DOUBLE	NOT NULL	–	위도
4	longitude	DOUBLE	NOT NULL	–	경도
5	recorded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	–	기록 일시
6	is_safe_zone	BOOLEAN	NOT NULL	TRUE	안심구역 내 여부

DD-06, LOST_REPORTS (유실 신고)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	report_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	–	신고 고유 ID
2	pet_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	–	반려동물 ID
3	user_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	–	보호자 ID
4	status	VARCHAR(20)	NOT NULL	ACTIVE	ACTIVE / RESOLVED
5	last_location	TEXT	NULL	–	마지막 위치 JSON
6	reported_at	TIMESTAMP	NOT NULL	–	신고 일시
7	resolved_at	TIMESTAMP	NULL	–	신고 해제 일시

DD-07, MEDICAL_RECORDS (진료 이력)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	record_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	–	진료 이력 고유 ID
2	pet_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	–	반려동물 ID
3	hospital_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	–	병원명
4	diagnosis	TEXT	NULL	–	진단명
5	prescription	TEXT	NULL	–	처방 내용
6	visit_date	DATE	NOT NULL	–	진료 일자

DD-08, NOTIFICATIONS (알림 이력)

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	notif_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (PK)	–	알림 고유 ID
2	user_id	VARCHAR(36)	NOT NULL (FK)	–	수신 사용자 ID
3	type	VARCHAR(30)	NOT NULL	–	ANOMALY / LOST / FOUND / MEDICATION
4	message	TEXT	NOT NULL	–	알림 메시지 내용
5	sent_at	TIMESTAMP	NOT NULL	–	발송 일시
6	is_read	BOOLEAN	NOT NULL	FALSE	읽음 여부

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트 / 디바이스	서버 / 클라우드
구현 언어	MicroPython / Arduino C (웨어러블 링 펌웨어) Dart / Flutter (모바일 앱)	Python 3.10+ (FastAPI 백엔드, AI 모델)
운영 체제	macOS / Ubuntu 22.04 (개발 PC)	Ubuntu 22.04 (AWS EC2)
특수 소프트웨어	Flutter SDK, Arduino IDE, VS Code	FastAPI, SQLAlchemy, TensorFlow, scikit-learn, PostgreSQL
하드웨어	Intel i5 이상, RAM 16GB, SSD 512GB ESP32 MCU (웨어러블 링)	AWS EC2 t3.medium 이상 AWS RDS (PostgreSQL)
네트워크	BLE 5.0 (링 ↔ 앱) TCP/IP (앱 ↔ 서버)	HTTPS REST API, AWS SDK, FCM API
버전 관리	Git / GitHub	Git / GitHub

7. 요구사항 추적표

아래 표는 요구사항 정의서(FR-XXX)와 본 설계서의 모듈/메소드(M-XXX) 간의 추적 관계를 나타낸다.

● 는 해당 요구사항이 해당 모듈에 의해 구현됨을 의미한다.

요구사항 식별자	요구사항명 (요약)	M-001 회원 가입	M-002 로그인	M-003 반려동물 등록	M-004 데이터 수집	M-005 유효성 검사	M-006 행동 패턴 식별	M-007 이상 징후 탐지	M-008 FCM 발송	M-009 위치 저장	M-010 안심구역 감지	M-011 경로 조회	M-012 신고 생성	M-013 인근 사용자 알림	M-014 기관 이메일 발송	M-015 신고 해제	M-016 진료 이력 저장	M-017 투약 일정 등록	M-018 PDF 생성
FR-001	생체데이터 1초 수집				●														
FR-002	BLE 실시간 전송				●														
FR-003	오프라인 저장 및 동기화				●														
FR-004	수집 데이터 유효성 검사					●													
FR-005	행동 패턴 자동 식별						●												
FR-006	이상 징후 알림 발송							●	●										
FR-007	일일·주간 건강 리포트						●												
FR-008	커스텀 임계값 설정							●											
FR-009	실시간 위치 지도 표시									●									
FR-010	안심구역 이탈 알림								●		●								
FR-011	실내 보조 위치 추정									●									
FR-012	7일 이동 경로 조회											●							
FR-013	인근 사용자 유실 알림												●	●					
FR-014	협력기관 이메일 발송												●		●				
FR-015	발견 신고 및 위치 전송								●										
FR-016	구조 완료 알림 해제															●			
FR-017	진료 이력 통합 관리																●		

FR-018	수의사용 PDF 생성																		●
FR-019	투약 일정 알림								●										●
FR-020	PDF 리포트 이메일 공유																		●

8. 부록

해당사항 없음